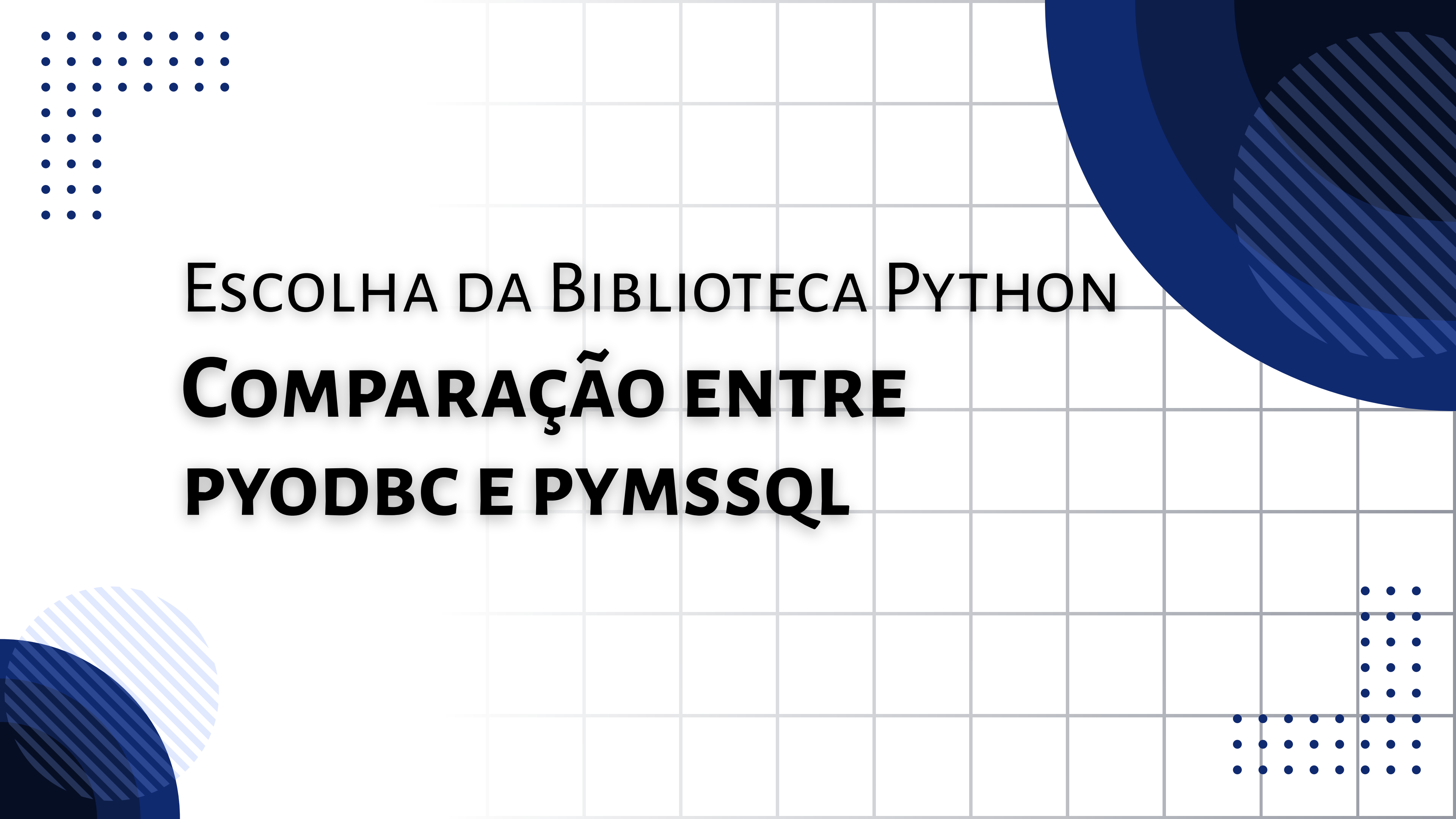


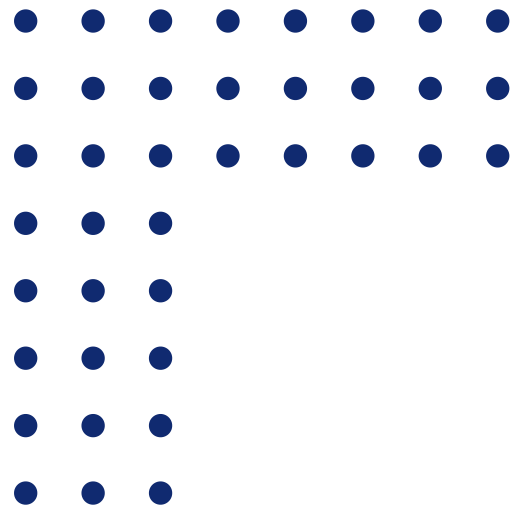


ESCOLHA DA BIBLIOTECA PYTHON

COMPARAÇÃO ENTRE PYODBC E PYMSSQL

OBJETIVO

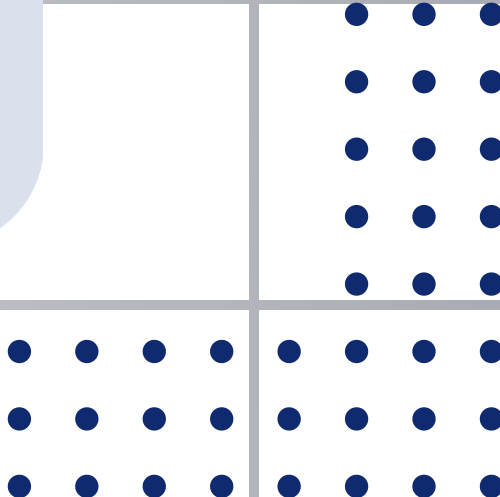
- Avaliar bibliotecas Python para conexão com SQL Server
- Comparar desempenho em consultas SELECT
- Definir a melhor solução para o projeto
- Embasar decisão arquitetural (ADR)

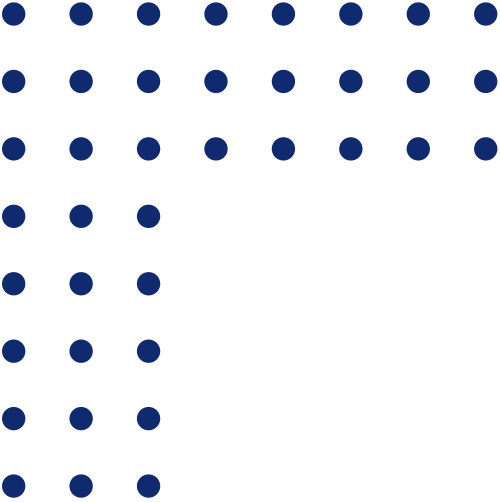


CONTEXTO

Banco hospedado no Azure SQL Server com volume de 205 registros analisados nos testes de benchmark.

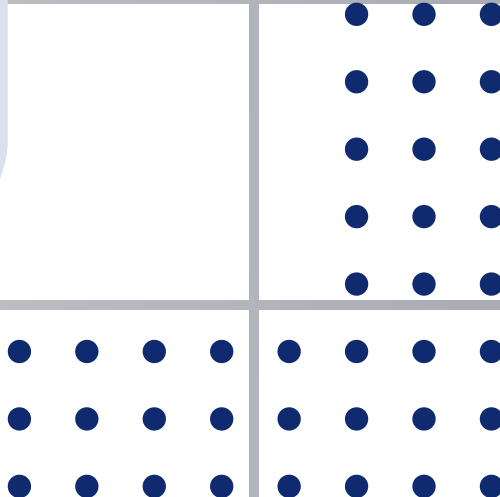
Comparação entre bibliotecas pyodbc e pymssql utilizando consulta SELECT sintética padronizada.

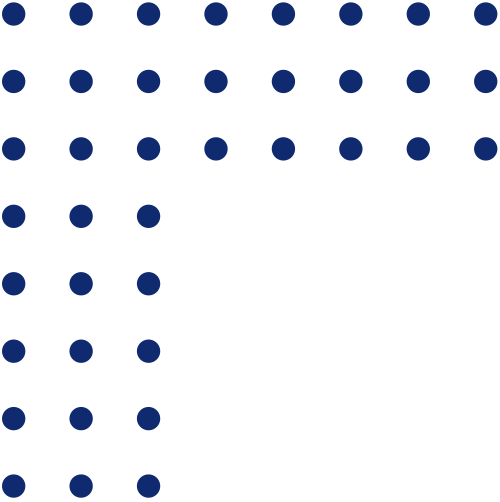




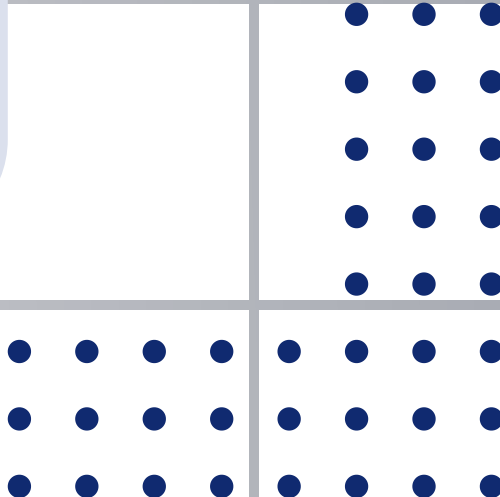
TESTES COM PYODBC

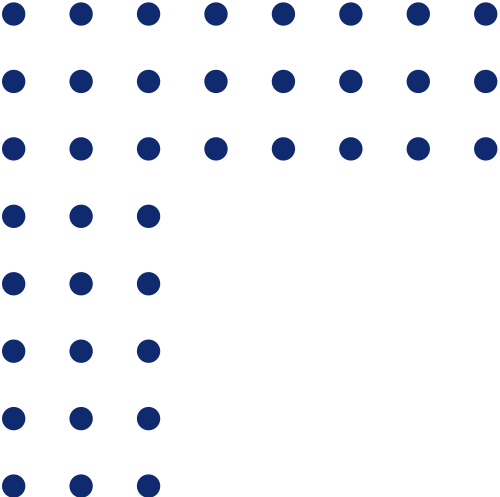


- Tempo médio de SELECT: ~0,53 segundos
 - Tempo total da função: entre 1113ms e 1294ms
 - Biblioteca padrão com driver ODBC
 - Resultado: Desempenho inferior nos benchmarks
- 
- 



TESTES COM PYMSSQL

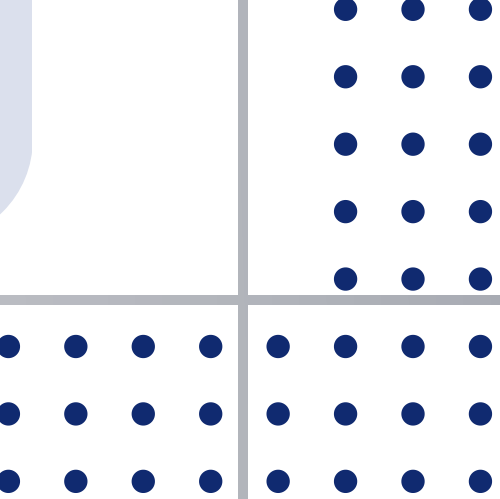
- Tempo médio de SELECT: ~0,34 segundos
 - Tempo total da função: ~717ms
 - Resultado: Melhor desempenho nos benchmarks
 - Biblioteca recomendada para o projeto
- 
- 
- 

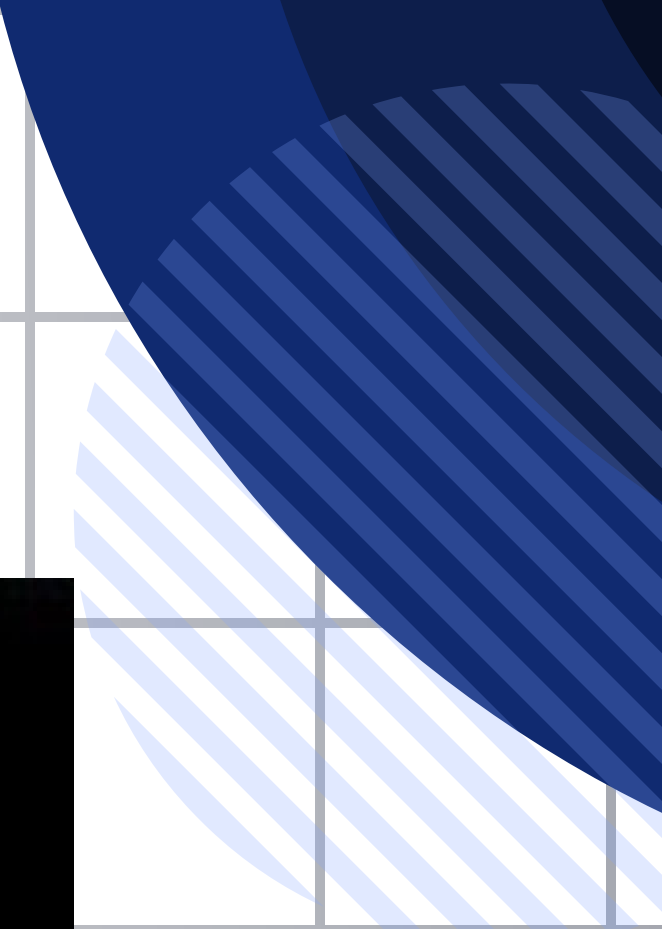
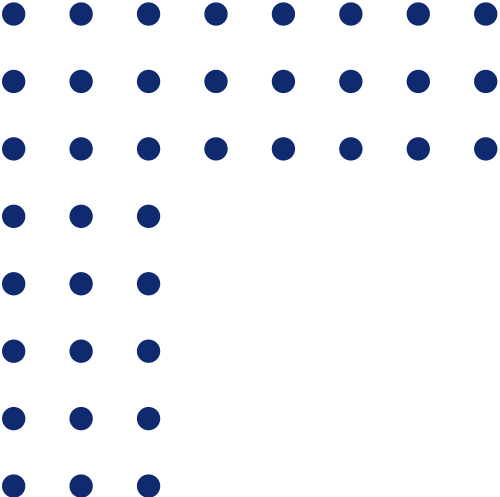


COMPARAÇÃO DE RESULTADOS

pyodbc: Tempo médio SELECT ~0,53s | Tempo total ~1,2s | Resultado: Mais lento — desempenho inferior nos benchmarks realizados.

pymssql: Tempo médio SELECT ~0,34s | Tempo total ~717ms | Resultado: Melhor desempenho — 36% mais rápido nas consultas.

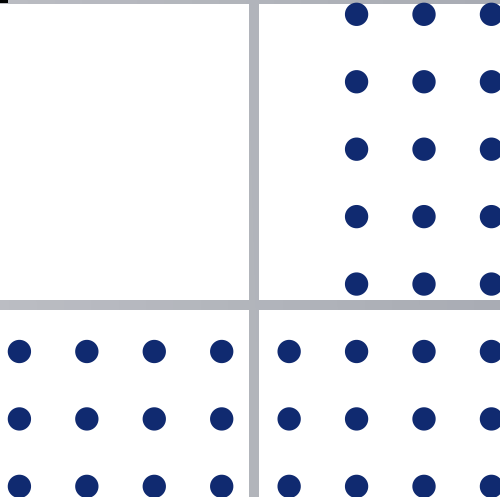


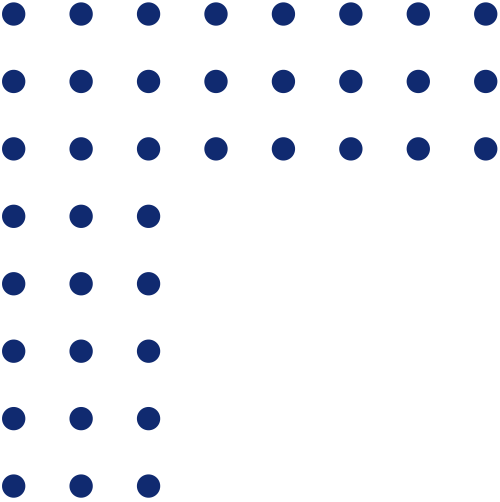


```
Teste 1 concluído - 205 linhas carregadas em 0.6222 segundos
Iniciando teste 2 com pyodbc
Teste 2 concluído - 205 linhas carregadas em 0.4450 segundos
Tempo médio de SELECT: 0.5336 segundos
```



```
Teste 1 concluído - 205 linhas carregadas em 0.3802 segundos
Iniciando teste 2 com pymssql
Teste 2 concluído - 205 linhas carregadas em 0.3092 segundos
Tempo médio de SELECT: 0.3447 segundos
```





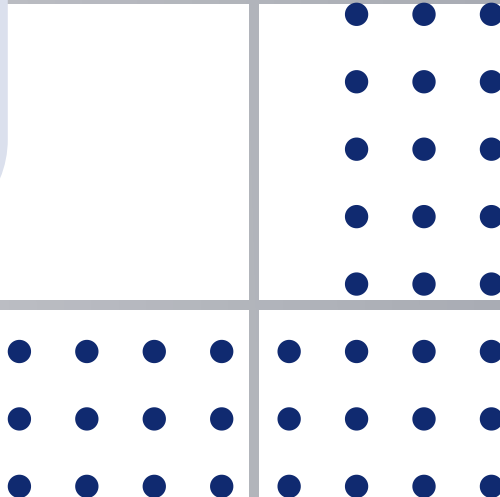
DECISÃO ARQUITETURAL (ADR)

Biblioteca escolhida: pymssql

Motivo principal: melhor desempenho

- Menor tempo médio de execução (~0,34s)
- Melhor resultado nos benchmarks realizados
 - Tempo total da função ~717ms

DECISÃO APROVADA





OBRIGADO!